

Ch2 一元函数微分学

§ 1 导数的概念

例 1 填空：设 $f'(x_0)$ 存在

$$\textcircled{1} \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0+3h)-f(x_0)}{h} = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$\textcircled{2} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = \underline{\hspace{2cm}}, \text{ 其中 } f(0) = 0, f'(0) \text{ 存在}$$

$$\textcircled{3} \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0+\alpha h)-f(x_0-\beta h)}{h} = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$\textcircled{4} \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{x^2 f(x_0) - x_0^2 f(x)}{x - x_0} = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$\textcircled{5} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 f(x) - 2f(x^3)}{x^3} = \underline{\hspace{2cm}},$$

其中 $f(0) = 0$, $f'(0)$ 存在

基本求导公式:

$$1^{\circ} \quad (C)' = 0$$

$$2^{\circ} \quad (x^{\mu})' = \mu x^{\mu-1} \quad (\mu \in R)$$

$$\left(\frac{1}{x}\right)' = -\frac{1}{x^2}; \quad (\sqrt{x})' = \frac{1}{2\sqrt{x}}$$

$$3^{\circ} \quad (\sin x)' = \cos x \quad (\cos x)' = -\sin x$$

$$4^{\circ} \quad (a^x)' = a^x \ln a, \quad (e^x)' = e^x$$

$$5^{\circ} \quad (\ln x)' = \frac{1}{x}$$

例 1

$$1) \quad f(x) = \begin{cases} x^2, & x \geq 0 \\ -x, & x < 0 \end{cases}, \text{ 求 } f'(0)$$

$$2) \quad f(x) = \begin{cases} x, & x \geq 0 \\ \sin x, & x < 0 \end{cases}, \text{ 求 } f'(x)$$

$$\text{例 2 } f(x) = \begin{cases} 2x + 1, & x \geq 1 \\ \frac{2}{3}x^3, & x < 1 \end{cases}, f'(1) = 2 \text{ 对吗?}$$

例 3 问曲线 $y = x^{\frac{3}{2}}$ 上哪一点的切线与直线 $y = 3x - 1$ 平行?

例 4 若 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内有定义, 恒不为 0, $f'(0)$ 存在, 且对 $\forall x, y$ 恒有 $f(x+y) = f(x) \cdot f(y)$, 求 $f'(x)$ 与 $f(x)$ 之间的关系。

例 5 若 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处连续, $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = A$ (A 为

有限常数)

试证: $f(x)$ 在 $x = 0$ 处可导

例 6 若 $f(x) = \begin{cases} g(x) \cdot \cos \frac{1}{x}, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$ 且

$$g(0) = 0, \quad g'(0) = 0,$$

求 $f'(0)$

例 7 设函数 $F(x)$ 在 $x = 0$ 处可导, 又 $F(0) = 0$,

$$\text{求} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{F(1 - \cos x)}{\tan x^2}$$

例8 设曲线 $y = f(x)$ 在原点与曲线 $y = \sin x$ 相

切, 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{n} \cdot \sqrt{f\left(\frac{2}{n}\right)}$

例9 设 $f(x)$ 满足条件: 对 $\forall x$, 有 $f(1+x) =$

$2f(x)$, 且 $f(0) = 1$, $f'(0) = c$ (c 为已知常数)

证明: $f'(1)$ 存在, 且求其值

例 10 已知 $f(x)$ 在 $\mathbf{R}$ 上是连续函数,

$f(1 + \sin x) - 3f(1 - \sin x) = 8x + o(x)$, ($x \rightarrow 0$), 且 $f(x)$ 在 $x = 1$ 处可导, 求曲线 $y = f(x)$ 在

点 $(1, f(1))$ 处的切线方程

Th: 若 $f(x)$ 在 x_0 处可导, 则 $f(x)$ 在 x_0 处连续。但反之不然。

例 1 讨论函数 $f(x) = e^{|x|}$ 在 $x = 0$ 处的连续性, 可导性?

例 2 设 $f(x) = \begin{cases} \frac{x^2}{2}, & x \leq 2 \\ ax + b, & x > 2 \end{cases}$, 且 $f(x)$ 在 $x = 2$ 处可导, 求 a, b 的值

§ 2 函数的求导法则

一. 四则运算法则 设 $u(x), v(x)$ 为可导函数

$$1: (u \pm v)' = u' \pm v'$$

(可推广到有限个的情形)

$$2: (u \cdot v)' = u'v + u \cdot v'$$

(可推广到有限个的情形)

$$\text{Coro1: } (cu)' = cu'$$

$$\text{Coro2: } (uvw)' = u'vw + uv'w + uvw'$$

$$3: \left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2} \quad (v \neq 0)$$

例 1 设 $f(x) = x^3 + a^x \cos x + \sin \frac{\pi}{2}$, 求 $f'(\frac{\pi}{2})$

例 2 求 $\tan x$, $\cot x$, $\sec x$, $\csc x$ 的导数

例 3 设 $y = \frac{x^5 + 2\sqrt{x} + 1}{x^3}$, 求 y'

例 4 设 $f(x) = (x - a)\varphi(x)$, 其中 $\varphi(x)$ 在 $x = a$ 处连续, 求 $f'(a)$

二. 反函数求导法则

设 $y = f(x)$ 为 $x = \phi(y)$ 的反函数

1) $x = \phi(y)$ 在区间 I_y 内单调、可导,

2) $x' = \phi'(y) \neq 0$

则函数 $y = f(x)$ 在相应区间 I_x 内可导, 且

$$f'(x) = \frac{1}{\phi'(y)}$$

例 1 求下列函数的导数

① $y = \arcsin x$

② $y = \arctan x$

$$\textcircled{3} y = \log_a^x$$

例2 设 $x = \psi(y)$ 是单调连续函数 $y = \varphi(x)$ 的反函数, 且 $\varphi(1) = 2$, $\varphi'(1) = -\frac{\sqrt{3}}{3}$, 求 $\psi'(2)$

复合函数求导法则

设函数 $y = f(u)$, $u = \phi(x)$ 可以复合成函数 $y = f[\phi(x)]$

1) 若 $u = \phi(x)$ 在 x 处可导

2) 若 $y = f(u)$ 在 u 处可导

则 复合函数 $y = f[\phi(x)]$ 在 x 处可导, 且

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \cdot \frac{du}{dx}$$

例 1 求下列函数的导数

① $y = \ln \tan x$

② $y = e^{x^3}$

③ $y = e^{\sin \frac{1}{x}}$

例 2 求导

$$\textcircled{1} y = \ln(x + \sqrt{x^2 + 1})$$

$$\textcircled{2} y = \sin \frac{2x}{1+x^2}$$

$$\textcircled{3} y = \arcsin \sqrt{1 - x^2}$$

$$\textcircled{4} y = \arctan \frac{1}{x}$$

$$\textcircled{5} y = (\arctan \sqrt{1 + x^2})^2$$

例 3 求导数 y'

$$y = x^x$$

例 4 求导数 $\frac{dy}{dx}$

$$\textcircled{1} y = f(\ln \sin x)$$

$$\textcircled{2} y = f(\sin^2 x) + f(\cos^2 x)$$

例 5

① 设 $f(x) = x^3$, $g(x) = f(x^2)$,

求 $g'(x), f'(x^2), \frac{df(x)}{dx^2}$

② $y = \sin x^2$, 求 $\frac{dy}{dx}, \frac{dy}{d(x^2)}, \frac{dy}{d(x^3)}$

例6 已知 $y = f\left(\frac{3x-2}{3x+2}\right)$, $f'(x) = \arctan x^2$,

求 $\frac{dy}{dx} \Big|_{x=0}$

例7 设 $g(x) = \begin{cases} x^2 \cos \frac{1}{x}, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$, 又 $f(x)$

在 $x = 0$

处可导, 求 $[f(g(x))]'_{x=0}$

例8 证明

$$\textcircled{1} (\ln|x|)' = \frac{1}{x} \quad (x \neq 0)$$

② 若可导函数 $f(x)$ 在 $[-a,a]$ 内为偶（奇）函数，

则其导函数 $f'(x)$ 在 $[-a,a]$ 必为奇（偶）函数.

例 9 设函数 $f(t)$ 在 $t = 1$ 处具有连续的一阶导数，

且 $f'(1) = -2$, 求 $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{df(\cos \sqrt{x})}{dx}$

学生练习：求导数

$$1. \ y = 2^{\sin x}$$

$$2. \ y = \ln(x + \sqrt{4 + x^2})$$

$$3. \ y_1 = \sin^2 x, \quad y_2 = \sin 2x$$

$$4. \ y = f(e^x) \cdot e^{f(x)}$$

$$5. \ y = (\sin x^3)^2$$

$$6. \ y = f\left(\frac{1}{x}\right)$$

基本初等函数导数公式

$$1. (c)' = 0$$

$$2. (x^\mu)' = \mu x^{\mu-1}, \quad \left(\frac{1}{x}\right)' = -\frac{1}{x^2}, \quad (\sqrt{x})' = \frac{1}{2\sqrt{x}}$$

$$3. (\sin x)' = \cos x$$

$$4. (\cos x)' = -\sin x$$

$$5. (\tan x)' = \sec^2 x$$

$$6. (\operatorname{ctgx})' = -\operatorname{csc}^2 x$$

$$7. (\sec x)' = \sec x \cdot \operatorname{tg} x$$

$$8. (\csc x)' = -\csc x \cdot dx$$

$$9. (a^x)' = a^x \ln a$$

$$10. (e^x)' = e^x$$

$$11. (\log_a x)' = \frac{1}{x \ln a}$$

$$12. (\ln x)' = \frac{1}{x}$$

$$13. (\arcsin x)' = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$$

$$14. (\arccos x)' = -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$$

$$15. (\arctan x)' = \frac{1}{1+x^2}$$

$$16. (\operatorname{arccot} x)' = -\frac{1}{1+x^2}$$

$$17. (\operatorname{sh} x)' = \operatorname{ch} x$$

$$18. \quad (chx)' = shx$$

$$19. \quad (thx)' = \frac{1}{ch^2x}$$

§ 3 高阶导数

例1 $y = \arctan x$, 求 $y''|_{x=0}$ $\frac{d^3 y}{dx^3}|_{x=0}$

例2 ①设 $f''(x)$ 存在, 且 $y = f(\sin^2 x)$, 求 $\frac{d^2 y}{dx^2}$

②设 $u = f[\phi(x) + 2x]$, 其中 $f(x)$ 、 $\phi(x)$ 均二阶可导, 试求 $\frac{du}{dx}, \frac{du^2}{dx^2}$

例3 设 $f(x) = \begin{cases} ax^2 + bx + c, & x < 0 \\ \ln(1+x), & x \geq 0 \end{cases}, f''(0)$

存在, 求 a, b, c

例 4 ① 设 $y = f(x)$ 的导数 $f'(x)$ 与二阶导数 $f''(x)$ 都存在, 且均不为零, 其反函数 $x = \varphi(y)$, 证明:

$$\varphi''(y) = -\frac{f''(x)}{[f'(x)]^3}$$

②已知 $f'(x) = k \sin x$, ($k \neq 0$ 常数), 求

$y = f(x)$ 的反函数的二阶导数 $\frac{d^2x}{dy^2}$

n 阶导公式:

$$1.(e^x)^{(n)} = e^x$$

$$2.(\sin x)^{(n)} = \sin\left(n\cdot\frac{\pi}{2} + x\right)$$

$$3.(\cos x)^{(n)} = \cos\left(n\frac{\pi}{2} + x\right)$$

$$4.\left(\frac{1}{x}\right)^{(n)} = \frac{(-1)^n n!}{x^{n+1}}$$

$$5.(a^x)^{(n)} = a^x \ln^n a$$

$$6. \quad (x^\mu)^{(n)} = \mu(\mu-1)(\mu-2)\dots(\mu-n+1)x^{(\mu-n)}$$

特别 $(x^n)^{(n)} = n!$, $(x^n)^{(n+1)} = 0$

高阶求导法则

设 $u = u(x)$, $v = v(x)$ n 阶可导

$$\text{法则 1 } (\alpha u + \beta v)^{(n)} = \alpha u^{(n)} + \beta v^{(n)}$$

$$\text{法 则 2 } (uv)^{(n)} = c_n^0 u^{(n)} v + c_n^1 u^{(n-1)} v' + c_n^2 u^{(n-2)} v'' + \dots + c_n^n u v^{(n)}$$

$$\text{法则 3 } [f(ax + b)]^{(n)} = f^{(n)}(ax + b) a^n$$

例 1 已知函数 $f(x) = \sin(2x - 3)$, 求 $f^{(5)}(\frac{3}{2})$

例 2 $y = x^2 e^{2x}$, 求 $y^{(20)}$

例 3 $y = \frac{3x}{2x^2 + x - 1}$, 求 $y^{(n)}$

例 4 $y = \frac{x^2}{1-x}$, 求 $y^{(100)}$

例 5 $y = \ln(x^2 + x - 2)$, 求 $y^{(n)}$

例 6 $y = \sin^2 x$, 求 $y^{(n)}$

§ 4 函数的微分

微分基本公式 $dy = f'(x)dx$

四则运算法则

设 $u = u(x)$, $v = v(x)$ 为可微函数,

则 1) $d(u \pm v) = du \pm dv$

2) $d(uv) = du \cdot v + u \cdot dv$

3) $d\left(\frac{u}{v}\right) = \frac{du \cdot v - u \cdot dv}{v^2}$

复合函数微分法则

设函数 $y = f(u)$, $u = \phi(x)$ 均为可微函数,

则 $y = f[\phi(x)]$ 可微分, 且

$$dy = f'(u)du = f'[\phi(x)]\phi'(x)dx$$

---一阶微分不变性

例 1 已知 $y = \ln(1 + e^{x^2})$, 求 dy

例2 求 $d(3^{\sin^2 \frac{1}{x}})$

例 3 已知 $y = \tan(x + y)$, 求 dy

例 4 (2002 年考研), 设 $f(u)$ 可导, $y = f(x^2)$,

当自变量 x 在 $x = -1$ 处取得增量 $\Delta x = -0.1$

时, 相应的函数增量 Δy 的线性主部为 0.1 ,

求 $f'(1)$

例 5 设 $y = f(x)$ 在 x_0 处可导, $\Delta y = f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)$, 则当 $\Delta x \rightarrow 0$ 时, 必有

A) dy 是 Δx 的等价无穷小

B) $\Delta y - dy$ 是 Δx 的高阶无穷小

C) dy 是 Δx 的高阶无穷小

D) $\Delta y - dy$ 是 Δx 的同阶无穷小

例 6 设函数 $y = f(u)$, $u = \phi(x)$ 均为可微函数,

则 $y = f[\phi(x)]$ 的微分 $dy =$

A) $f'(u)du$

B) $f'(x)dx$

C) $y = f[\phi'(x)]\phi'(x)dx$

$$\text{D) } y = f'[\phi'(x)]\phi'(x)dx$$

例 7 填空

$$1) \text{ 设 } x > 0, \text{ 则 } d\left(\frac{e^{x^2}-e^{-x^2}}{2}\right) = \underline{\hspace{2cm}} d\sqrt{x}$$

$$2) \text{ 设 } x \neq 0, \text{ 则 } d\left(\frac{\sin x}{x^2}\right) = \underline{\hspace{2cm}} d\frac{1}{x}$$

3) 若 $df(x) = xe^{1-x}dx$, 则 $df(1-x^2) = \underline{\hspace{2cm}}$

4) $d\ln(x + \sqrt{1+x^2}) = \underline{\hspace{2cm}} d\sqrt{1+x^2}$

微分的应用

1. 求近似值

$$\Delta y = f(x_0 + \Delta x) - f(x_0) \approx dy = f'(x_0)\Delta x$$

$$f(x_0 + \Delta x) \approx f(x_0) + f'(x_0)\Delta x$$

或者

$$f(x) \approx f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) \quad |x - x_0| \ll 1$$

例 1 $r = 1\text{cm}$ 的球，表面镀铜厚 0.01cm ，问每只球需铜多少克？（铜密度 8.9g/cm ）

例 2 计算 $\sin 30^{\circ}30'$

2.几个常用的近似计算公式($|x| \ll 1$)工程中常用

$$1) \sqrt[n]{1+x} \approx 1 + \frac{1}{n}x$$

$$2) \sin x \approx x$$

$$3) \tan x \approx x$$

$$4) e^x \approx 1 + x$$

$$5) \ln(1 + x) \approx x$$

例 1 计算 $\sqrt{145}$

例 1 设 $f(x) = a_1 \sin x +$

$a_2 \sin 2x + \dots + a_n \sin nx$, 且 $|f(x)| \leq |\sin x|$,

证明: $|a_1 + 2a_2 + \dots + na_n| \leq 1$

§ 5 隐函数求导, 由参数方程确定函数的导数

例1 ①求 $e^y + xy - e = 0$ 确定的隐函数 $y = y(x)$ 的导数 $\frac{dy}{dx}$, 并求 $\frac{dy}{dx}|_{x=0}$

② 已知 $x - y + \frac{1}{2} \sin y = 0$, 求 $\frac{d^2y}{dx^2} |_{x=0}$

③ 已知 $\arctan \frac{y}{x} = \ln \sqrt{x^2 + y^2}$, 求 $\frac{dy}{dx}$

④ 已知 $\sin^2(xy) + \ln(y - x) = xy^2$,

$\frac{dy}{dx} |_{x=0}$

例 2 求椭圆 $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{9} = 1$ 在点 $(2, \frac{3}{2}\sqrt{3})$ 处的切线方程

例 1 利用对数求导法和下列函数的导数

$$(1) \ y = x^{\sin x}, \quad (x > 0)$$

$$(2) \ y = \sqrt{\frac{(x-1)(x-2)}{(x-3)(x-4)}}$$

$$(3) \ y = \sqrt{e^{\frac{1}{x}} \sqrt{x \sqrt{\sin x}}}, \quad (0 < x < \pi)$$

$$(4) \ x^y = y^x$$

例2 设 $y = \ln \sqrt{\frac{e^{2x}}{1+e^{2x}}}$, 求 $\frac{dy}{dx}$

例 1 已知 $\begin{cases} x = a \cos^3 \theta \\ y = a \sin^3 \theta \end{cases}$, 求 $\frac{dy}{dx}$

例 2 设摆线的参方 $\begin{cases} x = a(t - \sin t) \\ y = a(1 - \cos t) \end{cases}$, 求摆线在 $t = \frac{\pi}{2}$ 处的切线方程

例 3 已知斜抛运动 $\begin{cases} x = v_1 t \\ y = v_2 t - \frac{1}{2} g t^2 \end{cases}$, 求时刻 t_0 的

速度的大小及方向

例 4 求曲线 $r = \sin 2\theta$ 在 $\theta = \frac{\pi}{4}$ 的切线方程、法线方程

例 5 已知 $\begin{cases} x = f'(t) \\ y = tf'(t) - f(t) \end{cases}$, 且 $f(t)$ 三次可微,
 $f''(t) \neq 0$, 求 $\frac{d^3y}{dx^3}$

例 6 已知 $\begin{cases} x = t - \ln(1 + t^2) \\ y = \arctan t \end{cases}$, 求 $\frac{d^2y}{dx^2}$

例 7 已知 $\begin{cases} x = e^{-t} \\ y = t^3 \end{cases}$, 求 $\frac{d^2y}{dx^2}$

三. 相关变化率

例 1 一气球从离开观察员 500 米处离地面铅直上升, 其速率为 140 米/分, 当气球高度为 500 米时, 观察员视线的倾角增加率是多少?

例 2 设以 $50\text{cm}^3/\text{s}$ 的速度给一气球充气, 若气球内气压保持为常温且气球保持为球形, 当气球

半径为 5cm 时半径增加的速度是多少？

§ 6 微分中值定理

一. Rolle 定理: 若函数 $f(x)$

①在 $[a, b]$ 上连续

②在 (a, b) 内可导

③ $f(a) = f(b)$

则至少 $\exists \xi \in (a, b)$ 使得 $f'(\xi) = 0$

例 1. 设 $f(x)$, $g(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 内

可导

证明: $\exists \xi \in (a, b)$ 使得

$$f'(\xi)[g(b) - g(a)] = g'(\xi)[f(b) - f(a)]$$

例 2. 设函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 内可导, 且 $f(a) = f(b) = 0$,

证明: 至少 $\exists \xi \in (a, b)$, 使得

$$f'(\xi) + 2f(\xi) = 0$$

例 3. 设实数 $a_0, a_1 \cdots a_n$ 满足 $a_0 + \frac{1}{2}a_1 + \cdots + \frac{1}{n+1}a_n = 0$

证明方程 $a_0 + a_1x + \cdots + a_nx^n = 0$ 在 $(0, 1)$ 内至少有一根。

二. Lagrange 定理:

若函数 $f(x)$

① 在 $[a, b]$ 上连续

② 在 (a, b) 内可导

则至少 $\exists \xi \in (a, b)$ 使得

$$f'(\xi) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$$

或 $f(b) - f(a) = f'(\xi)(b - a)$

例1. 证明 $\arctan x + \operatorname{arccot} x = \frac{\pi}{2}$

例2. 证明 $|\sin x_1 - \sin x_2| \leq |x_1 - x_2|$

例3. 证明: 当 $x > 0$ 时, $\frac{x}{1+x} < \ln(1+x) < x$

例4. 设 $0 < a < b$, 证明 $\exists \xi, \eta \in (a, b)$, 使得

$$2\xi\eta \ln\left(\frac{b}{a}\right) = b^2 - a^2$$

例5. 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 两次可导, 联接点
 $A(a, f(a)), B(b, f(b))$ 的弦 AB 与曲线 $y = f(x)$ 交于点 $C(c, f(c)), a < c < b$, 证明 $\exists \beta \in (a, b)$, 使得 $f''(\beta) = 0$

例6. 已知 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内可导,

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f'(x) = e$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x+c}{x-c} \right)^x = \lim_{x \rightarrow \infty} [f(x) - f(x-1)], \text{ 求 } C \text{ 的值}$$

三. Cauchy 定理:

若函数 $f(x)$, $F(x)$

① 在 $[a, b]$ 上连续

② 在 (a, b) 内可导, 且 $F'(x) \neq 0$,

则至少 $\exists \xi \in (a, b)$, 使得 $\frac{f(b)-f(a)}{F(b)-F(a)} = \frac{f'(\xi)}{F'(\xi)}$

例 1 设 $y = f(x)$ 在 $U(0)$ 有 n 阶导数, 且 $f(0) =$

$$f'(0) = \cdots f_{(0)}^{(n-1)} = 0,$$

证明: $\frac{f(x)}{x^n} = \frac{f^{(n)}(\theta x)}{n!} \quad (0 < \theta < 1)$

例 2 设 $0 < a < b$, $\varphi(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 在

(a, b) 可导

证明: $\exists \xi \in (a, b)$, 使得

$$\frac{1}{a-b} \left| \begin{matrix} a & b \\ \varphi(a) & \varphi(b) \end{matrix} \right| = \varphi(\xi) - \xi \varphi'(\xi)$$

例 1 设 $f(x), g(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 内可导

证明 $\exists \xi \in (a, b)$, 使得

$$\begin{vmatrix} f(a) & f(b) \\ g(a) & g(b) \end{vmatrix} = (b - a) \begin{vmatrix} f(a) & f'(\xi) \\ g(a) & g'(\xi) \end{vmatrix}$$

例 2 若函数 $f(x)$ 在 (a, b) 内具有二阶导数, 且

$f(x_1) = f(x_2) = f(x_3)$, 其中 $0 < x_1 < x_2 < x_3 < b$

证明至少 $\exists \xi \in (x_1, x_2)$, 使得 $f''(\xi) = 0$

例 3 ①当 $x > 1$ 时, 证明 $e^x > ex$

②设 $a > b > 0$, 证明 $\frac{a-b}{a} < \ln \frac{b}{a} < \frac{a-b}{b}$

例 4 证明方程 $x^5 + x - 1 = 0$ 只有一个正根

例 5 设函数 $f(x)$ 在 $[-a, a]$ 上连续, 在 $(-a, a)$ 内可导, 且 $f(-a) = f(a)$, $a > 0$, 证明至少 $\exists \xi \in (-a, a)$, 使得 $f'(\xi) = 2\xi f(\xi)$

例 6 (考研) 设函数 $f(x)$ 在区间 $[0, 1]$ 上连续, $(0, 1)$ 可导, 且 $f(0) = f(1) = 0$, $f(\frac{1}{2}) = 1$, 证明

$$\textcircled{1} \exists \eta \in [\frac{1}{2}, 1], \text{ 使 } f(\eta) = \eta$$

$$\textcircled{2} \text{对 } \forall \lambda \in R, \quad \exists \xi \in (0, \eta),$$

$$\text{使得 } f'(\xi) - \lambda[f(\xi) - \xi] = 1$$

§ 7 泰勒 (Taylor) 公式

Taylor 定理:

若 $f(x)$ 在含 x_0 的开区间 (a, b) 内具有直到 $(n + 1)$ 阶的导数, 则当 $x \in (a, b)$ 时, $f(x)$ 可表示

为它的 n 次 Taylor 多项式 $P_n(x)$ 与余项 $R_n(x)$ 之和。

$$f(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + \frac{f''(x_0)}{2!}(x - x_0)^2 + \dots + \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x - x_0)^n + R_n(x) \quad \text{其中}$$
$$R_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}(x - x_0)^{n+1}, \quad \xi \text{ 介于 } x_0, x \text{ 之间}$$

几个常用的 Maclaurin 公式($0 < \theta < 1$)

$$1 \quad . \quad e^x = 1 + x + \frac{1}{2!}x^2 + \frac{x^3}{3!} + \dots + \frac{1}{n!}x^n + \frac{e^{\theta x}}{(n+1)!}x^{n+1}$$

$$e^x = \sum_{k=0}^n \frac{x^k}{k!} + o(x^n) \quad (x \rightarrow 0)$$

$$2 \quad . \quad \sin x = x - \frac{1}{3!}x^3 + \frac{1}{5!}x^5 - \frac{1}{7!}x^7 + \dots +$$

$$(-1)^{m-1} \cdot \frac{x^{2m-1}}{(2m-1)!} + R_{2m}$$

$$R_{2m} = \frac{\sin[\theta x + (2m+1) \cdot \frac{\pi}{2}]}{(2m+1)!} x^{2m+1} =$$

$$\frac{(-1)^m \cdot \cos \theta x}{(2m+1)!} x^{2m+1} \quad \sin x = \sum_{k=1}^m (-1)^{k-1} \cdot$$

$$\frac{x^{2k-1}}{(2k-1)!} + 0 \quad (x^{2m}) \quad (x \rightarrow 0)$$

$$3. \quad \cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} + \cdots + (-1)^m \frac{x^{2m}}{(2m)!} +$$

$$R_{2m+1}$$

$$R_{2m+1} = \frac{\cos[\theta x + (2m+2) \cdot \frac{\pi}{2}]}{(2m+2)!} x^{2m+2} =$$

$$\frac{(-1)^{m+1} \cdot \cos \theta x}{(2m+2)!} x^{2m+2}$$

$$\cos x = \sum_{k=0}^m (-1)^k \frac{x^{2k}}{(2k)!} + o(x^{2m+1}) \quad (x \rightarrow$$

0)

$$4. \quad \ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} + \dots + (-1)^{n-1} \frac{x^n}{n} +$$

$$(-1)^n \frac{1}{(1+\theta x)^{n+1}} \cdot x^{n+1}$$

$$\ln(1+x) = \sum_{k=1}^n (-1)^{k-1} \frac{x^k}{k} + o(x^n)$$

$$(x \rightarrow 0)$$

$$5. \quad (1+x)^m = 1 + mx + \frac{m(m-1)}{2!} x^2 + \dots + \frac{m(m-1)\dots(m-n+1)}{n!} x^n \\ + \frac{m(m-1)\dots(m-n)}{(n+1)!} (1+\theta x)^{m-n-1} \cdot x^{n+1}$$

特 别 地 : $\frac{1}{1-x} = 1 + x + x^2 + \cdots + x^n +$
 $\mathbf{0}(x^n) \quad (x \rightarrow \mathbf{0})$

$$\frac{1}{1-x} = \sum_{k=0}^n x^k + \mathbf{0}(x^n) \quad (x \rightarrow \mathbf{0})$$

直接法

例 1 求 $f(x) = \tan x$ 的带 Peano 余项的 3 阶
Maclaurin 公式

例 2 求 $f(x) = xe^x$ 的带 Lagrange 余项的 n 阶
Maclaurin 公式

例 3 求 $f(x) = \frac{1}{x}$ 按 $(x+1)$ 的幂展开的带

Lagrange 余项的 n 阶 Taylor 公式

间接法

例 1 求 $f(x)$ 在 $x_0 = 0$ 处的带 Peano 余项的 n 阶 Taylor 公式

$$(1) \quad f(x) = \sinh x$$

$$(2) \quad f(x) = \frac{1}{x^2 - 3x - 4}$$

$$(3) \quad f(x) = \ln \frac{1+x}{1-x}$$

(4) $f(x) = \sin^2 x$, 且 $n = 2m$

例 2 求 $f(x) = \ln x$ 在 $x_0 = 2$ 处带 Peano 余项的 n 阶 Taylor 公式

例 4 (1) 已知 $f(x) = x^2 \cdot \sin x$, 求 $f^{(99)}(0)$

(2) 已知 $f(x) = \frac{x}{\sqrt{1+x^2}}$, 求 $f^{(5)}(0)$

例 5 求极限

$$(1) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x - e^{-\frac{x^2}{2}}}{x^4}$$

$$(2) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x) \cdot \ln(1-x) - \ln(1-x^2)}{x^4}$$

$$(2) \quad * \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x) \cdot \ln(1-x) - \ln(1-x^2)}{x^2 (\cos x - e^{x^2})}$$

$$(3) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1 - x - \frac{x^2}{2!} - \dots - \frac{1}{8!}x^8}{\sin^9 x}$$

$$(4) \lim_{x \rightarrow +\infty} [\sqrt[6]{x^6 + x^5} - \sqrt[6]{x^6 - x^5}]$$

例 6 求下列函数在指定点 x_0 处具有指定阶及余项的泰勒公式

$$(1) \quad f(x) = e^{\sin x}, \quad x_0 = 0, n = 3, \text{皮亚若余项}$$

$$(2) \quad f(x) = \ln \cos x, \quad x_0 = 0, \quad n = 6, \quad \text{皮亚若余项}$$

例 7 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 内有二阶导数, 若 $f'(a) = f'(b) = 0$, 证明: 至少 $\exists \xi \in (a, b)$, 使得 $|f(b) - f(a)| \leq \frac{(b-a)^2}{4} \cdot |f''(\xi)|$

§ 8 罗必达法则

罗必达法则 I, 若

$$1^{\circ} \quad \lim_{x \rightarrow a} f(x) = \lim_{x \rightarrow a} F(x) = 0$$

2^o 在 $U(a)$ (或 $U(\hat{a})$) 内 $f'(x)$, $F'(x)$ 存在, 且
 $F'(x) \neq 0$

$$3^{\circ} \quad \lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{F'(x)} = A \quad (\text{或} \infty)$$

$$\text{则 } \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{F(x)} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{F'(x)} = A \quad (\text{或} \infty)$$

例 1 求下列极限

$$\textcircled{1} \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^3 - 3x + 2}{x^3 - x^2 - x + 1}$$

$$\textcircled{2} \lim_{x \rightarrow a} \frac{x^m - a^m}{x^n - a^n}$$

$$\textcircled{3} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x + e^{-x} - 2}{1 - \cos x}$$

$$\textcircled{4} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\frac{\pi}{2} - \arctg x}{\frac{1}{x}}$$

$$\textcircled{5} \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x(1 - \cos x^2)}{x^2(\sqrt{1+x^2} - 1)}$$

罗必达法则 II: 若

$$1^{\circ} \lim_{x \rightarrow a} f(x) = \lim_{x \rightarrow a} F(x) = \infty$$

2^o $f'(x)$, $F'(x)$ 在 $U(a)$ 或 $U(\hat{a})$ 存在, 且 $F'(x) \neq 0$

$$3^{\circ} \lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{F'(x)} = A \quad (\text{或} \infty)$$

$$\text{则} \quad \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{F(x)} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{F'(x)} = A \quad (\text{或} \infty)$$

例 1 求极限

$$(1) \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x^n} \quad (n > 0)$$

$$(2) \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^n}{e^{\lambda x}} \quad (n \text{ 为正整数}, \lambda > 0)$$

例 1 求极限

$$(1) \lim_{x \rightarrow 0^+} x^n \cdot \ln x \quad (n > 0)$$

$$(2) \lim_{x \rightarrow 1} (1 - x) \cdot \tan \frac{\pi}{2} x$$

例 2 求 $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} (\sec x - \tan x)$

例 3 求 $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{x} - \frac{1}{e^x - 1} \right)$

例 1 求 $\lim_{x \rightarrow 0^+} x^x$

例 2 求 $\lim_{x \rightarrow 0^+} \left(\frac{1}{x}\right)^{\sin x}$

例 3 求 $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\sin \frac{2}{x^2} + \cos \frac{1}{x}\right)^{\frac{1}{\sin^2 \frac{1}{x}}}$

例 4 求 $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{a_1^{\frac{1}{x}} + a_2^{\frac{1}{x}} + \cdots + a_n^{\frac{1}{x}}}{n} \right)^{nx}$

例 5 f 具有二阶连续导数, 在 $x=0$ 的某去心邻域内 $f'(x) \neq 0$, 且 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = 0$, $f''(0) = 4$, 求

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left(1 + \frac{f(x)}{x} \right)^{\frac{1}{x}}$$

例 1 求极限

$$(1) \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x + \sin x}{x}$$

$$(2) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 \sin \frac{1}{x}}{\sin x}$$

$$(3) \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sinh x}{\cosh x}$$

$$(4) \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{e^{-\frac{1}{x}}}{x}$$

$$(5) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - e^{\sin x}}{x - \sin x}$$

§ 9 曲线性态的研究

一. 单调性

Th 若 $y = f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 内可导,

且 $f'(x) > 0$, (< 0)

则 $y = f(x)$ 在 $[a, b]$ 单调增加。(单调减少)

例 1 讨论 $f(x) = 2x^3 - 9x^2 + 12x - 3$ 的单调性

例 2 证明数列 $\{n^2 e^{-n}\}$, $(n \geq 2)$ 单调减

例 3 (1) 证明: 当 $x > 0$ 时, $x > \ln(1+x)$

(2) 证明: 当 $x \neq 0$ 时, $e^x > 1+x$

(3) 证明: 当 $0 < x < 1$ 时, $e^{2x} < \frac{1+x}{1-x}$

(4) 证明: 当 $0 < x_1 < x_2 < \frac{\pi}{2}$ 时, $\frac{\tan x_2}{\tan x_1} > \frac{x_2}{x_1}$

例 4 若 $a^2 - 3b < 0$, 则实系数方程 $x^3 + ax^2 + bx + c = 0$, 只有唯一的实根

例 5 设在 $[1, +\infty]$ 内 $f(x)$ 二阶可导, 且 $f''(x) \leq 0$, $f(1) = 2$, $f'(1) = -3$, 试证在 $[1, +\infty)$ 内 $f(x) = 0$, 只有一实根

二. 曲线凸凹性

Def 设 $y = f(x)$ 在区间 I 上连续, 若 $\forall x_1, x_2 \in I$,

1) 恒有 $f\left(\frac{x_1+x_2}{2}\right) < \frac{f(x_1)+f(x_2)}{2}$

则称 $f(x)$ 在 I 上图形是 (向上) 凹的, (或凹弧)

2) 恒有 $f\left(\frac{x_1+x_2}{2}\right) > \frac{f(x_1)+f(x_2)}{2}$

则称 $f(x)$ 在 I 上图形是 (向上) 凸的, (或凸弧)

Th 若 $y = f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 内一阶、二阶可导,

1) 若 $f''(x) > 0$, 则 $y = f(x)$ 在 $[a, b]$ 上图形是凹的, $[a, b]$ 为凹区间

2) 若 $f''(x) < 0$, 则 $y = f(x)$ 在 $[a, b]$ 上图形是凸的, $[a, b]$ 为凸区间。

拐点：函数 $f(x)$ 的曲线上凸弧和凹弧的分界点

$$(x_0, f(x_0))$$

求函数 $f(x)$ 拐点的步骤：

1. 令 $f''(x) = 0$ ，求出全部根 x_0 ，

还有二阶导 $f''(x)$ 不存在的点 x_1

2. 在上述点左右判断二阶导 $f''(x)$ 是否变号，从

而确定拐点 $(x_0, f(x_0))$

•

例 1 求曲线 $y = 3x^4 - 4x^3 + 1$ 的拐点及凸凹区间

例 2 求 $y = x^{\frac{1}{3}}$ 的拐点

例3 证明不等式 $x \ln x + y \ln y > (x + y) \ln \frac{x+y}{2}$
($x > 0, y > 0$)

三. 曲率

曲率公式
$$k = \frac{|y''|}{(1+y'^2)^{3/2}}$$

例 1 (1) 求立方抛物线 $y = \frac{1}{6RL} \cdot x^3$ 在点 $(0, 0)$ 处的曲率

(2) 求曲线 $\begin{cases} x = a \cos^3 t \\ y = a \sin^3 t \end{cases}$ 在 $t = t_0$ 相应的
点处的曲率

例 2 求椭圆 $\begin{cases} x = a \cos t \\ y = b \sin t \end{cases} \quad t \in [0, 2\pi]$ 上哪一点
曲率最大、最小 ($a > b$)

例3 求螺线 $r = \theta \quad (\theta \geq 0)$ 的曲率

曲率圆 半径 $R = \frac{1}{k}$

曲线 $f(x)$ 在 M 点处的曲率圆与曲线在 M 处有三同：

1. 相同的切线
2. 相同的曲率
3. 相同的凹向

例 1 求曲线 $xy = 1$ 在点 $(1, 1)$ 处的曲率圆

例 2 设工件内表面的截线为抛物线 $y = 0.4x^2$ ，
现在要用砂轮磨削内表面，问用直线多大的
砂轮才比较合适。

§ 10 函数的极值与最值

一. 极值

可导函数有极值的必要条件

Th1(必要条件,费马引理)若函数 $f(x)$ 在 x_0 处取得极值, 且 $f'(x_0)$ 存在, 则 $f'(x_0) = 0$

可导函数有极值的充分条件

Th2 (第一充分条件)

若函数 $f(x)$ 在 $(x_0 - \delta, x_0 + \delta)$ 内可导, 且

$$f'(x_0) = 0$$

1) 若 $x \in (x_0 - \delta, x_0)$ 内, $f'(x) > 0$

$x \in (x_0, x_0 + \delta)$ 内, $f'(x) < 0$

则 $f(x_0)$ 为极大值

2) 若 $x \in (x_0 - \delta, x_0)$ 内, $f'(x) < 0$

$x \in (x_0, x_0 + \delta)$ 内, $f'(x) > 0$

则 $f(x_0)$ 为极小值

Th3 (第二充分条件)

若函数 $f(x)$ 在 x_0 处具有二阶导数,

且 $f'(x_0) = 0$, $f''(x_0) \neq 0$, 则

1) 若 $f''(x_0) < 0$, 则 $f(x_0)$ 为极大值

2) 若 $f''(x_0) > 0$, 则 $f(x_0)$ 为极小值。

求函数 $f(x)$ 极值的步骤:

1.求函数的驻点。即令 $f'(x) = 0$, 求出全部根 x_0 ,

还有一阶导 $f'(x)$ 不存在的点 x_1

2.在上述点左右判断一阶导 $f'(x)$ 是否变号, 从而确定极值

或者 2.在驻点 x_0 处, 判断二阶导 $f''(x_0)$ 的符号,

从而确定极值

例 1 求 $f(x) = x^3 - 3x^2 - 9x + 5$ 的极值

例 2 设函数 $y = y(x)$ 由参数方程

$$\begin{cases} x = t - \sin t \\ y = 1 - \cos t \end{cases}, \quad (0 < t < 2\pi) \text{ 确定,}$$

求 $y(x)$ 的极值

例 3 求 $y = x^{\frac{2}{3}}$ 的极值

例 1 求 $f(x) = x^4 - 4x^3 + 6x^2 - 4x + 4$ 的极值

例 2 求 $f(x) = \begin{cases} x^{2x}, & x > 0 \\ x + 1, & x \leq 0 \end{cases}$ 的极值

例 3(考研)已知 $f(x)$ 在 $x = 0$ 的某个邻域内连续,

$$f(0) = 0, \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{1 - \cos x} = 2, \text{ 则在 } x = 0 \text{ 处}$$

(A) 不可导 (B) 可导, 且 $f'(x) \neq 0$

(C) 取得极大值 (D) 取得极小值

例 4 (考研) 设 $y = f(x)$ 是方程 $y'' - 2y' +$

$4y = 0$ 的一个解, 若 $f(x_0) > 0$, 且 $f'(x_0) =$

0, 则函数在 x_0 处

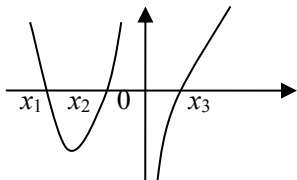
(A) 取得极大值 (B) 取得极小值

(C) 某邻域内单调增 (D) 某邻域内单调减

例 5 设 $y = f(x)$ 是方程 $2y^3 - 2y^2 + 2xy - x^2 = 1$ 所确定, 试求 $y = f(x)$ 的驻点, 并判断它是否为极值点。

例 6 设 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内连续, 其导函数的图形如图所示, 则 $f(x)$ 有__ __.

- (A) 一个极小值点和一个极大值点;
- (B) 两个极小值点和一个极大值点;
- (C) 两个极小值点和两个极大值点;
- (D) 三个极小值点和一个极大值点.



例 7 求函数 $y = 2x + \frac{1}{x^2}$ 的单调区间、凸凹区间、极值

例 8 设 $f(x)$ 有二阶连续导数，且 $f'(0) = 0$ ，

$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f''(x)}{|x|} = 1$, 则 ()

- A. $f(0)$ 为 $f(x)$ 的极大值
- B. $f(0)$ 为 $f(x)$ 的极小值
- C. $(0, f(0))$ 是曲线 $y = f(x)$ 的拐点
- D. $f(0)$ 不是 $f(x)$ 的极值

例 9 (考 研), 设 $f(x)$ 满足关系式 $f''(x) + [f'(x)]^2 = x$, 且 $f'(0) = 0$, 则:

- A. $f(0)$ 为 $f(x)$ 的极大值
- B. $f(0)$ 为 $f(x)$ 的极小值
- C. $(0, f(0))$ 为曲线 $y = f(x)$ 的拐点

D. $f(0)$ 不是 $f(x)$ 的极值点, $(0, f(0))$ 也不是曲线 $y = f(x)$ 的拐点

例 10 设 $y = f(x)$ 在 x_0 的某邻域有四阶连续导数
若 $f'(x_0) = f''(x_0) = 0$, $f'''(x_0) > 0$, 试问
 x_0 是否为极值点? $(x_0, f(x_0))$ 是否为拐点?

二. 最值

求最大、最小值的步骤

- 1.求函数的驻点 x_0 ，不可导点 x_1 ，还有区间端点
- 2.计算上述点处的函数值，
- 3.比较函数值大小，确定最值。

例1 求 $f(x) = 2x^3 + 3x^2 - 12x + 14$ 在 $[-3, 4]$ 上的最大值、最小值

例2 求 $f(x) = |x^2 - 3x + 2|$ 在 $[-3, 4]$ 上的最大值、最小值

例 3 证明: $2^{1-p} \leq x^p + (1-x)^p \leq 1 \quad (p > 1, \quad 0 \leq x \leq 1)$

例3 证明：当 $0 < x < 2$ 时，

$$4x \ln x - x^2 - 2x + 4 > 0$$

例1 将一块边长为 a 的正方形铁板，从每个角截去同样的小方块，然后把四边折起来，作为一个无盖的方盒，为了使这个方盒的容积最大，问应

该截去多少？

三. 函数图形的描绘

步骤：

1. 确定 $y = f(x)$ 的定义域、奇偶性、周期性，

计算 $f'(x), f''(x)$

2. 令 $f'(x) = 0, f''(x) = 0$, 求出定义域内的全部根, 并求出 $f(x)$ 的间断点和 $f'(x), f''(x)$ 不存在的点, 把定义域分成若干区间
3. 在这些区间内确定 $f'(x), f''(x)$ 的符号, 从而确

定 $f(x)$ 的升降、凸凹、极值、拐点

4. 确定曲线的水平、铅直渐近线

5. 加密几个点，用曲线连接。

例 1 作出 $y = 2 + \frac{3x}{(x+1)^2}$ 的图形

例 2 研究方程 $\ln x = ax$ （其中 $a > 0$ ）有几个实

根

